

BOOTCAMP DATABRICKS

PROJETO FINAL INTEGRADOR

Lakehouse 360° de Clientes, Vendas e Suporte

Formato Grupos de 4 participantes	Janela total 3 horas, incluindo apresentações	Apresentação Até 10 minutos por grupo
--------------------------------------	--	--

CENÁRIO

Uma empresa comercializa produtos e presta atendimento aos clientes, mas os dados estão distribuídos em três arquivos. Cada grupo deverá construir no Databricks uma solução integrada, governada, automatizada e pronta para análise.

DADOS DISPONÍVEIS

clientes.csv	Dados cadastrais dos clientes.
vendas.csv	Histórico de vendas realizadas nos últimos três anos.
suporte.csv	Histórico de interações com o suporte técnico.

MISSÃO

Construir um Mini Lakehouse 360° que transforme os três arquivos em dados rastreáveis, organizados, automatizados e úteis para a tomada de decisão.

FONTES	LANDING	BRONZE	SILVER	GOLD	ANALYTICS
---------------	----------------	---------------	---------------	-------------	------------------

Regra: utilizar apenas as colunas existentes nos arquivos. Não criar atributos fictícios.

1. ORGANIZAÇÃO DO GRUPO

Utilize um schema exclusivo: capgemini_academy.projeto_final_g1 até projeto_final_g5.

Integrante 1	Ingestão, Volume e Bronze
Integrante 2	Silver e integração
Integrante 3	Gold, modelo analítico e insights
Integrante 4	Job, observabilidade, arquitetura e apresentação

2. ESCOPO OBRIGATÓRIO

A. Landing e Unity Catalog	Criar schema, volume, nomenclatura clara e disponibilizar os três arquivos.
B. Camada Bronze	Criar bronze_clientes, bronze_vendas e bronze_suporte em Delta, adicionando data/hora de ingestão e arquivo de origem.
C. Camada Silver	Criar silver_clientes, silver_vendas e silver_suporte. Aplicar tipagem, padronização, tratamento de datas, nulos, duplicidades e valores inválidos.
D. Integração	Validar as relações clientes-vendas e clientes-suporte. Identificar chaves nulas, clientes duplicados, vendas sem cliente e chamados sem cliente, quando aplicável.
E. Gold e Analytics	Criar pelo menos duas tabelas Gold e uma view integrada vw_cliente_360, coerentes com as colunas existentes.
F. Workflow	Criar Job com Bronze, Silver e Gold. Configurar dependências e apresentar evidência de execução.

3. MODELO ANALÍTICO E SAÍDAS

Dimensões sugeridas	dim_cliente, dim_data, dim_produto e dim_tipo_suporte, quando aplicável.
Fatos sugeridos	fact_vendas e fact_suporte.
Gold comercial	Vendas por período, receita por produto ou vendas por região.
Gold relacionamento	Ranking de clientes, clientes por segmento ou Cliente 360.
Gold suporte	Chamados por tipo, indicadores de suporte ou suporte por cliente.
View obrigatória	vw_cliente_360 conectando cadastro, vendas e suporte conforme os campos disponíveis.

4. PERGUNTAS DE NEGÓCIO

1. Como as vendas evoluíram ao longo do período disponível?
2. Quais clientes ou segmentos apresentam maior valor para o negócio?
3. Quais produtos ou categorias possuem melhor desempenho comercial?

5. WORKFLOW OPERACIONAL

01 BRONZE INGEST

02 SILVER TRANSFORM

03 GOLD PUBLISH

- ✓ Dependências explícitas entre as tarefas.
- ✓ Evidência visual de uma execução do Job.
- ✓ Estratégia de retry e repair run explicada.

6. OBSERVABILIDADE E EVOLUÇÃO

Apresente pelo menos quatro evidências operacionais:

• Horário da última atualização	• Registros ingeridos por arquivo
• Status e duração das tarefas	• Logs de erro
• Mudança de schema	• Linhagem Bronze-Silver-Gold

Streaming / incremental	Explique como adaptar a solução se novos arquivos chegarem continuamente. Implementação é bônus.
Git	Explique como notebooks e configurações seriam versionados e revisados.
CI/CD	Explique como promover a solução entre DEV, QA e PRD.

7. ENTREGÁVEIS

Databricks	Volume, 3 Bronzes, 3 Silvers, Golds e view integrada.
Notebooks	Ingestão, transformação, publicação e consultas analíticas.
Job	DAG, dependências e evidência de execução.
Arquitetura	Diagrama Fonte > Landing > Bronze > Silver > Gold > Analytics.
Apresentação	Arquitetura, demonstração, resultados, insights e estratégia de produção.

8. ORGANIZAÇÃO DO TEMPO

Abertura e organização	10 min	Ler o enunciado, distribuir papéis e definir estratégia.
Fundação	25 min	Schema, volume e Bronze.
Transformação	35 min	Silver, integração e tratamentos.
Produto analítico	35 min	Golds, Cliente 360 e perguntas de negócio.
Operação e apresentação	25 min	Job, evidências, diagrama e ensaio.
Apresentações	60 min	Até 10 minutos por grupo.

9. ROTEIRO DA APRESENTAÇÃO

1-2 min	Contexto, arquitetura e decisões.
5 min	Demonstração: Bronze, Silver, Gold e Job.
2 min	Indicadores e insights.
1 min	Observabilidade, evolução e aprendizado do grupo.

10. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Organização, volume e governança	10
Ingestão e Bronze	15
Silver e integração das três fontes	20
Modelo analítico e Gold	20
Job e dependências	15
Observabilidade e evolução	10
Insights e apresentação	10
TOTAL	100

Bônus: até 10 pontos

Carga incremental, Auto Loader, Structured Streaming, MERGE, Git ou insight integrado especialmente relevante.

CHECKLIST FINAL

☐ Schema e volume	☐ 3 tabelas Bronze
☐ 3 tabelas Silver	☐ Pelo menos 2 Golds
☐ vw_cliente_360	☐ Job com 3 etapas
☐ 4 evidências operacionais	☐ 3 perguntas respondidas
☐ Diagrama preparado	☐ Apresentação ensaiada